(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 216878109 U
(45)授权公告日 2022.07.05

(21)申请号 202220449509.4

(22)申请日 2022.03.03

(73)专利权人 深圳市福尔沃机电设备有限公司
地址 518000 广东省深圳市龙华区大浪南路河背工业区19栋福尔沃大厦1楼

(72)发明人 黄勇 张黎亮 赵伟 陈章 乔瑞 张学东 李科 王彩平 罗登宏 黄庆

(74)专利代理机构 深圳市千纳专利代理有限公司 44218
专利代理师 胡坚

(51)Int.Cl.
B01D 29/33(2006.01)
B01D 29/66(2006.01)

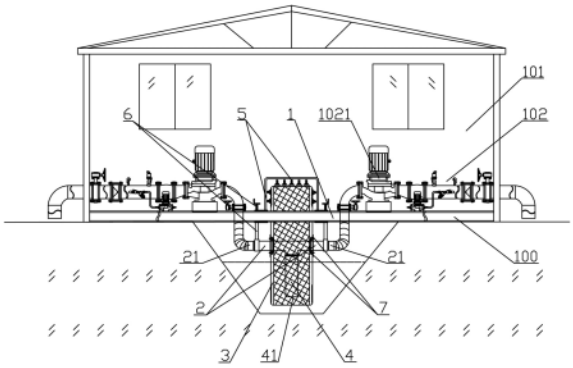
权利要求书2页 说明书8页 附图8页

(54)实用新型名称

支干渠道上盖应用自清洗过滤器

(57)摘要

支干渠道上盖应用自清洗过滤器，涉农业灌溉设备技术领域，技术方案包括支撑架，其上通过升降调节机构连接有中心出水管，中心出水管上通过轴承盘组件连接有滤网筒，滤网筒上部一侧设有喷淋清洗系统，内部设有进水管，且进水管的进水口伸至其下部。本实用新型滤网筒结构适应渠道断面尺寸，可在升降调节机构的控制下保持其下部浸没于液面下；中心出水管的出水口和喷淋清洗系统皆与泵压滴灌系统连通，在泵压滴灌系统抽水过程中利用滤网筒过滤渠内水，利用喷淋清洗系统清洗滤网并驱使滤网筒连续转动。本实用新型过滤器以支干渠道为蓄水池，避免占用农田，且可实现自旋转、自清洗功能，保证了滴灌用水的连续性、稳定性，且过滤效率高、效果好。



CN 216878109 U

1.支干渠道上盖应用自清洗过滤器，其特征在于，所述过滤器设于支干渠道上盖(100)上的泵房(101)内，包括有：

支撑架(1)，横向架设于支干渠道的上部；

中心出水管(2)，通过升降调节机构(6)高低可调地横向连接在所述的支撑架(1)上，其用于滤后清水排出的出水口(21)连通至泵压滴灌系统(102)；

滤网筒(3)，为大径比的中空扁圆柱状网筒结构，通过轴承盘组件(7)转动连接在所述的中心出水管(2)上，在所述升降调节机构(6)的控制下随渠内液位变化保持其下部浸没于液面下，可在渠内水冲击下顺向旋转；

进水管(4)，连接在中心出水管(2)上并处于所述的滤网筒(3)内，其用于滤后清水进入的进水口(41)伸至滤网筒(3)下部，通过中心出水管(2)经所述出水口(21)与所述的泵压滴灌系统(102)连通，用于经滤网筒(3)吸入滤后清水；

喷淋清洗系统(5)，设于滤网筒(3)的上部，与泵压滴灌系统(102)连通，用于将滤后清水喷射至露出渠内液面的滤网筒(3)上部以将其清洁，并通过喷射出的射流驱使滤网筒(3)顺渠内水流向转动。

2.根据权利要求1所述的支干渠道上盖应用自清洗过滤器，其特征在于，所述的滤网筒(3)包括有：

滤网骨架(31)，其外周上设有直筒式的曲面网(32)，其两端分别设有圆形的、封堵于所述曲面网(32)的端部开口上的封端网(33)；

固定端板(34)，分别设于所述封端网(33)的中部并与滤网骨架(31)一体连接，其中部设有用于所述中心出水管(2)穿过的连接孔(341)。

3.根据权利要求2所述的支干渠道上盖应用自清洗过滤器，其特征在于，所述的滤网筒(3)还包括有：

密封组件(35)，设于所述连接孔(341)、中心出水管(2)与轴承盘组件(7)之间，用于密封三者间的缝隙以防止渠内液位漫过中心出水管(2)时，未过滤的渠内水经所述缝隙渗入滤网筒(3)内。

4.根据权利要求2所述的支干渠道上盖应用自清洗过滤器，其特征在于，所述的轴承盘组件(7)共两套，分别设于所述的固定端板(34)与中心出水管(2)之间，每套轴承盘组件(7)皆包括有：

轴承盘(71)，套接在中心出水管(2)一端并与固定端板(34)同轴线连接；

内衬套筒(72)，定位套接在中心出水管(2)上并插入所述的连接孔(341)内；

若干轴承(73)，转动铰接在所述的轴承盘(71)上并环绕抵接在所述的内衬套筒(72)上。

5.根据权利要求4所述的支干渠道上盖应用自清洗过滤器，其特征在于，所述轴承盘(71)的中部设有用于所述中心出水管(2)穿过的过管孔，所述过管孔的外围均布有若干用于铰接所述轴承(73)的定位销(74)，轴承盘(71)通过所述的定位销(74)经锁紧件(75)与所述的固定端板(34)固定连接。

6.根据权利要求2所述的支干渠道上盖应用自清洗过滤器，其特征在于，所述的喷淋清洗系统(5)包括有：

喷淋管路(51)，呈“门”字型结构，处于所述滤网筒(3)上部朝向渠内水流向的一侧，与

所述的泵压滴灌系统(102)连通,用于滤后清水泵入;

射液喷头(52),均布于所述的喷淋管路(51)上,用于向滤网筒(3)上部喷射滤后清水,包括:

若干第一喷头(521),排列处于所述曲面网(32)的外侧,其喷射方向朝向所述曲面网(32)顺渠内水流向转动的方向;

若干第二喷头(522),排列处于所述封端网(33)的外侧,其喷射方向朝向所述封端网(33)顺渠内水流向转动的方向。

7.根据权利要求1所述的支干渠道上盖应用自清洗过滤器,其特征在于,所述的进水管(4)垂直连接在所述中心出水管(2)的中部下,并处于所述滤网筒(3)中部的半径线上。

8.根据权利要求1所述的支干渠道上盖应用自清洗过滤器,其特征在于,所述滤网筒(3)的直径大于滤网筒(3)的宽度,且滤网筒(3)的宽度小于支干渠断面底部的宽度。

9.根据权利要求1所述的支干渠道上盖应用自清洗过滤器,其特征在于,所述中心出水管(2)的两端分别设有一出水口(21),每个所述的出水口(21)皆与一套用于向支干渠道一侧农田浇水的泵压滴灌系统(102)连通。

10.根据权利要求1所述的支干渠道上盖应用自清洗过滤器,其特征在于,所述的升降调节机构(6)共两套,分别设于所述中心出水管(2)的两端与所述支撑架(1)之间,每套升降调节机构(6)皆包括有:

升降丝杆(61),通过定位套(64)转动连接在所述的支撑架(1)上;

升降套筒(62),通过丝杆螺母(65)螺纹连接在所述的升降丝杆(61)上,其下端与中心出水管(2)的一端固定连接;

驱动轮(63),同轴线地固定连接在升降丝杆(61)的上端,用于驱使升降丝杆(61)旋转以通过所述的丝杆螺母(65)带动所述的升降套筒(62)及中心出水管(2)上下移动。

支干渠道上盖应用自清洗过滤器

技术领域

[0001] 本实用新型涉及农业灌溉设备技术领域，更具体的涉及一种支干渠道上盖应用自清洗过滤器。

背景技术

[0002] 滴灌是一种农业上应用的高效、节水的灌溉形式，利用管道将水通过直径约10mm的孔口或滴头输送到作物根部进行局部灌溉，可在满足作物生长需求用水的前提下最大程度地节约用水。由于输水管道上的孔口或滴头的孔径过于微小，使用过程中必须对滴灌用水进行严格的过滤以防止其堵塞孔口或滴头。对滴灌系统的基本要求是供水的持续性和对水源的过滤处理，一般来说须有足够蓄水量的蓄水池用于储存滴灌用水，同时提供高效可靠的过滤确保滴灌水质满足要求。而为了滴灌目的修建蓄水池势必会占用较大的农田面积，不利于节水滴灌技术的应用和推广。

[0003] 普通的农业灌溉对水质要求不似滴灌这么严格，一般是利用灌区统一修建的农业灌溉渠道引入灌区水库的水，或者通过渠道上盖修建泵房来抽取地下水，并经由渠道引入农田。因此，一般农业种植区都会建设有现成的灌溉渠道和泵房等基础设施，且有专门的运维团队负责灌区渠道、泵房的正常运行并合理分配用水。

[0004] 大型灌区从渠道的输水规模及水量来划分，从渠道的梯形断面尺寸由大到小分别定义为总干渠道、干渠道、支渠道、斗渠道和农渠道，依次简称为总干、干渠、支渠、斗渠和农渠。其中，干渠和支渠在满足输水、供水的需求下其本身体量就巨大，二者渠道梯形断面的尺寸一般为：渠上部宽5～12米，渠底部宽1.5～5米，渠深2～4米，渠内水流量大、液位高。因此，只要在抽取干渠或支渠的渠内水之前对水进行严格的过滤，就能将干渠或支渠作为一种理想的、适于滴灌使用的蓄水池，从而避免建设滴灌专用蓄水池对农田的占用，同时也能充分利用现有的渠道资源，实现支干渠道上盖空间的有效利用，进而节约滴灌配套设施建设成本。

[0005] 基于上述分析，需要为滴灌的应用提供一种能够结合支干渠道断面尺寸，将支干渠道作为蓄水池使用并对其渠内水进行高效过滤的支干渠道上盖应用自清洗过滤器。

实用新型内容

[0006] 综上所述，本实用新型的目的在于提供一种适用于灌区现成的干渠或支渠的规格尺寸，并以支干渠为蓄水池对渠内水进行高效过滤，从而在满足滴灌用水需求的前提下，避免额外占用农田、且充分利用支干渠道上盖空间、降低滴灌配套设施建设成本的支干渠道上盖应用自清洗过滤器。

[0007] 为解决本实用新型所提出的技术不足，采用的技术方案为：

[0008] 支干渠道上盖应用自清洗过滤器，其特征在于，所述过滤器设于支干渠道上盖上的泵房内，包括有：

[0009] 支撑架，横向架设于支干渠道的上部；

[0010] 中心出水管，通过升降调节机构高低可调地横向连接在所述的支撑架上，其用于滤后清水排出的出水口连通至泵压滴灌系统；

[0011] 滤网筒，为大径比的中空扁圆柱状网筒结构，通过轴承盘组件转动连接在所述的中心出水管上，在所述升降调节机构的控制下随渠内液位变化保持其下部浸没于液面下，可在渠内水冲击下顺向旋转；

[0012] 进水管，连接在中心出水管上并处于所述的滤网筒内，其用于滤后清水进入的进水口伸至滤网筒下部，通过中心出水管经所述出水口与所述的泵压滴灌系统连通，用于经滤网筒吸入滤后清水；

[0013] 喷淋清洗系统，设于滤网筒的上部，与泵压滴灌系统连通，用于将滤后清水喷射至露出渠内液面的滤网筒上部以将其清洁，并通过喷射出的射流驱使滤网筒顺渠内水流向转动。

[0014] 进一步的，所述的滤网筒包括有：

[0015] 滤网骨架，其外周上设有直筒式的曲面网，其两端分别设有圆形的、封堵于所述曲面网的端部开口上的封端网；

[0016] 固定端板，分别设于所述封端网的中部并与滤网骨架一体连接，其中部设有用于所述中心出水管穿过的连接孔。

[0017] 进一步的，所述的滤网筒还包括有：

[0018] 密封组件，设于所述连接孔、中心出水管与轴承盘组件之间，用于密封三者间的缝隙以防止渠内液位漫过中心出水管时，未过滤的渠内水经所述缝隙渗入滤网筒内。

[0019] 进一步的，所述的轴承盘组件共两套，分别设于所述的固定端板与中心出水管之间，每套轴承盘组件皆包括有：

[0020] 轴承盘，套接在中心出水管一端并与固定端板同轴线连接；

[0021] 内衬套筒，定位套接在中心出水管上并插入所述的连接孔内；

[0022] 若干轴承，转动铰接在所述的轴承盘上并环绕抵接在所述的内衬套筒上。

[0023] 进一步的，所述轴承盘的中部设有用于所述中心出水管穿过的过管孔，所述过管孔的外围均布有若干用于铰接所述轴承的定位销，轴承盘通过所述的定位销经锁紧件与所述的固定端板固定连接。

[0024] 进一步的，所述的喷淋清洗系统包括有：

[0025] 喷淋管路，呈“门”字型结构，处于所述滤网筒上部朝向渠内水流向的一侧，与所述的泵压滴灌系统连通，用于滤后清水泵入；

[0026] 射液喷头，均布于所述的喷淋管路上，用于向滤网筒上部喷射滤后清水，包括：

[0027] 若干第一喷头，排列处于所述曲面网的外侧，其喷射方向朝向所述曲面网顺渠内水流向转动的方向；

[0028] 若干第二喷头，排列处于所述封端网的外侧，其喷射方向朝向所述封端网顺渠内水流向转动的方向。

[0029] 进一步的，所述的进水管垂直连接在所述中心出水管的中部下，并处于所述滤网筒中部的半径线上。

[0030] 进一步的，所述滤网筒的直径大于滤网筒的宽度，且滤网筒的宽度小于支干渠断面底部的宽度。

[0031] 进一步的，所述中心出水管的两端分别设有一出水口，每个所述的出水口皆与一套用于向支干渠道一侧农田浇水的泵压滴灌系统连通。

[0032] 进一步的，所述的升降调节机构共两套，分别设于所述中心出水管的两端与所述支撑架之间，每套升降调节机构皆包括有：

[0033] 升降丝杆，通过定位套转动连接在所述的支撑架上；

[0034] 升降套筒，通过丝杆螺母螺纹连接在所述的升降丝杆上，其下端与中心出水管的一端固定连接；

[0035] 驱动轮，同轴线地固定连接在升降丝杆的上端，用于驱使升降丝杆旋转以通过所述的丝杆螺母带动所述的升降套筒及中心出水管上下移动。

[0036] 本实用新型的有益效果为：

[0037] 1、本实用新型过滤器设置在支干渠道上盖的泵房内，以支渠或干渠取代滴灌专用蓄水池用作储水设施，充分利用了灌区现有的支干渠道设施、灌溉水源，并有效利用了支干渠道上盖空间，不仅避免了建设滴灌专用蓄水池对农田的占用，降低了滴灌设施建设的成本，还通过泵房保障了设备的安全，方便设备的运行管控，同时也便于设备后期维护保养，避免设备暴露于户外造成的设备故障或环境侵蚀，有利于提高设备使用寿命。

[0038] 2、本实用新型过滤器设有升降调节机构，使用过程中可根据支干渠内液位变化情况及时调整中心出水管和滤网筒的高度，使滤网筒下部及吸水管的进水口能够始终处于渠内液面以下，从而保证使用过程中滴灌系统供水的连续性、稳定性，同时也能够保证滤网筒过滤的有效性，避免使用过程中因渠内液位变化造成的过滤器故障或泵压滴灌系统的故障，可靠性更高。

[0039] 3、本实用新型过滤器的滤网筒无需使用驱动电机等动力源进行驱动，使用过程中不仅可以利用渠内水流动过程中的冲击力实现顺水流自主旋转，还能够在喷淋清洗系统自动清洁滤网筒过程中，利用喷射出的高速射流进一步辅助其顺水流旋转，实现了滤网筒自主旋转、自主清洁的连续稳定运行，保证了泵压滴灌系统供水的稳定性、连续性，同时也保证了水源过滤的稳定性、连续性、可靠性。

[0040] 4、本实用新型过滤器最大程度地利用了泵压滴灌系统的抽、排水功能，利用其水泵经由滤网筒、进水管和中心出水管抽吸滤后清水，并利用其水泵压力将部分滤后清水泵入到喷淋清洗系统内以实现滤网筒的连续自清洁，全程无需额外动力源和水源，符合行业节能降耗、绿色发展的要求。

[0041] 5、本实用新型过滤器的结构简单、零组件少，制造及使用成本低，保护在泵房内也可避免受到外物干扰其运行，也能够避免受外部环境侵蚀，降低了故障率，提高了使用寿命，且可实现自主旋转、自主清洁，运行时无需专人看管、维护，极大地降低了用户运营成本。

附图说明

[0042] 图1为本实用新型过滤器装配在渠道泵房内的结构示意图；

[0043] 图2为本实用新型过滤器整体结构主视图；

[0044] 图3为本实用新型过滤器整体结构俯视图；

[0045] 图4为本实用新型过过滤器整体结构侧视图；

[0046] 图5为本实用新型滤网筒的结构示意图；

[0047] 图6为本实用新型轴承盘组件和密封组件连接处的局部结构放大示意图；

[0048] 图7为本实用新型过滤器与泵压滴灌系统连接处的局部结构放大示意图；

[0049] 图8为本实用新型升降调节机构的结构示意图。

[0050] 图中：100.支干渠道上盖，101.泵房，102.泵压滴灌系统，1021.水泵，103.截止阀门，1.支撑架，2.中心出水管，21.出水口，3.滤网筒，31.滤网骨架，32.曲面网，33.封端网，34.固定端板，341.连接孔，342.过孔，35.密封组件，4.进水管，41.进水口，5.喷淋清洗系统，51.喷淋管路，52.射液喷头，521.第一喷头，522.第二喷头，6.升降调节机构，61.升降丝杆，62.升降套筒，63.驱动轮，64.定位套，65.丝杆螺母，7.轴承盘组件，71.轴承盘，72.内衬套筒，721.挡边，73.轴承，74.定位销，75.锁紧件。

具体实施方式

[0051] 以下结合附图和本实用新型优选的具体实施例对本实用新型的结构作进一步地说明。

[0052] 参照图1至图4所示，本实用新型，支干渠道上盖应用自清洗过滤器，其特征在于，该过滤器设于支干渠道上盖100上的泵房101内，包括有支撑架1、中心出水管2、滤网筒3、进水管4和喷淋清洗系统5，其中，支撑架1横向架设于支干渠道的上部，优选的采用工字钢焊接制成框架结构，支干渠道上盖100上设置有相应的避空(图中未画出)以使支撑架1处于渠道上部开口上。

[0053] 具体的，中心出水管2为中空直管式结构，通过升降调节机构6高低可调地横向连接在支撑架1的下部、支干渠道内的上部，中心出水管2一端设有用于滤后清水排出的出水口21，该出水口21连通至通过灌溉管路(图中未画出)向农田作物根部滴水的泵压滴灌系统102。

[0054] 具体的，滤网筒3为大径比的中空扁圆柱状网筒结构，通过轴承盘组件7转动连接在中心出水管2的中部位置上，且二者处于同一轴线上。滤网筒3在升降调节机构6的控制下随渠内液位变化保持其下部浸没于液面下，可在渠内水冲击下顺向旋转。

[0055] 需要指出的是，所述大径比是指滤网筒3的直径大于滤网筒3的轴向宽度，使得滤网筒3形成整体高度(即其直径)显著大于其整体宽度的中空扁圆柱状网筒结构，保证该滤网筒3能够适应支干渠道端面的上宽下窄的尺寸特点，从而使得滤网筒3能够在渠道内获得最佳的有效过滤面积。

[0056] 具体的，进水管4为中空直管式结构，整体处于滤网筒3内部，其一端固定连接在中心出水管2上并与之连通，其另一端设有进水口41且伸至滤网筒3浸没于渠内液面下的下部，进水口41通过中心出水管2经出水口21与泵压滴灌系统102连通。

[0057] 具体的，喷淋清洗系统5设于滤网筒3的上部，其与泵压滴灌系统102连通，利用泵压滴灌系统102的水泵1021的压力将其抽取的部分滤后清水喷射至露出渠内液面的滤网筒3上部以将其清洁，并通过喷射出的高速射流驱使滤网筒3顺渠内水流动方向转动。

[0058] 实际使用时，滤网筒3可随中心出水管2在升降调节机构6的调节下，根据支干渠道内液位的变化情况相适应地调整其高低，从而保证滤网筒3的下部始终浸没在渠内水的液面以下，防止因渠道水位变化造成过滤器或泵压滴灌系统102失效或故障。

[0059] 渠内水流动过程中会冲击滤网筒3，而滤网筒3与中心出水管2之间由轴承盘组件7活动连接，因此，在水流冲击作用下滤网筒3可顺向自由转动。

[0060] 泵压滴灌系统102在其水泵1021作用下通过中心出水管2和进水管4在滤网筒3浸没于渠内液面以下的下部内抽水，从而促使滤网筒3外的渠内水经过滤网筒3进入到进水管4，渠内水经过滤网筒3的过滤后成为滤后清水被水泵1021抽入到泵压滴灌系统102内进行滴灌。此过程中，过滤器的喷淋清洗系统5始终向滤网筒3旋转露出渠内水液面的上部喷射滤后清水，以清洁粘黏在滤网筒3上的渠内水中的杂质，保证滤网筒3旋转过程中下部滤出的杂质能够在旋转到上部时被喷淋清洗系统5及时清洁。同时，喷淋清洗系统5喷射形成的高速、高压水流进一步驱动了滤网筒3顺水流方向旋转，从而保证本实用新型过滤器能够持续不断地对渠内水进行过滤，进而实现本实用新型过滤器自主连续运行、自主清洗滤网的高效过滤功能。另外，本实用新型喷淋清洗系统5是利用泵压滴灌系统102抽出的滤后清水对滤网筒3进行清洁并驱动滤网筒3旋转的，全程无需额外清洁水源和动力源。

[0061] 采用上述技术方案后，本实用新型过滤器具有以下有益效果。

[0062] 首先，本实用新型过滤器及配套的泵压滴灌系统102的动力系统（水泵1021及相关部分管路）、控制装置等集成在支干渠道上盖100的泵房101内，以支渠或干渠取代滴灌专用蓄水池用作储水设施，充分利用了灌区现有的支干渠道设施、灌溉水源，并有效利用了支干渠道上盖100空间，不仅避免了建设滴灌专用蓄水池对农田的占用，降低了滴灌设施建设的成本，还通过泵房101保障了设备的安全，方便设备的运行管控，同时也便于设备后期维护保养，避免设备暴露于户外造成的设备故障或环境侵蚀，有利于提高设备使用寿命。

[0063] 同时，本实用新型过滤器设有升降调节机构6，用于控制中心出水管2于渠道内上部空间的高度，使用过程中可根据支干渠内液位变化情况通过升降调节机构6和中心出水管2及时调整滤网筒3的高度，使滤网筒3下部及吸水管的进水口41能够始终处于渠内液面以下，从而保证使用过程中滴灌系统供水的连续性、稳定性，同时也能够保证滤网筒3过滤的有效性，避免使用过程中因渠内液位变化造成的过滤器故障或泵压滴灌系统102的故障，可靠性更高。

[0064] 而且，本实用新型过滤器的滤网筒3无需使用驱动电机、减速机、传动机构等动力源进行驱动，使用过程中不仅可以利用渠内水流动过程中的冲击力实现顺水流自主旋转，还能够在喷淋清洗系统5自动清洁滤网筒3过程中，利用喷射出的高速射流进一步辅助其顺水流旋转，实现了滤网筒3自主旋转、自主清洁的连续稳定运行，保证了泵压滴灌系统102供应滤后清水的稳定性、连续性，同时也保证了水源过滤的稳定性、连续性、可靠性。

[0065] 另外，本实用新型过滤器最大程度地利用了泵压滴灌系统102的抽、排水功能，利用其水泵1021经由滤网筒3、进水管4和中心出水管2抽吸滤后清水，并利用其水泵1021压力将部分滤后清水泵入到喷淋清洗系统5内以实现滤网筒3的连续自清洁，全程无需额外动力源和水源，符合行业节能降耗、绿色发展的要求。

[0066] 综上，本实用新型过滤器的结构简单、零组件少，相对而言其制造及使用成本更低，故障率也更低，且可实现自主旋转、自主清洁，运行连续稳定、过滤效率高、效果好，无需专人看管，极大地降低了用户运营成本，适于在建设有灌渠的农业种植区进行推广使用。

[0067] 作为本实用新型过滤器解决其所提出的技术问题的技术方案的进一步改进，还包括有以下技术手段。

[0068] 进一步的，参照图5所示，本实用新型过滤器的滤网筒3包括有滤网骨架31、曲面网32、封端网33、和固定端板34，滤网骨架31优选的采用金属条焊接成的中空扁圆筒状结构。曲面网32展开后为矩形网结构，其长度等于滤网骨架31径向的周长，其宽度等于滤网骨架31的轴向宽度，以其长轴线两端部首尾相接的方式环绕固定在滤网骨架31的侧面上。封端网33为圆形网结构，共有两个，分别封堵于曲面网32首尾相接后形成的端部开口上，从而使得曲面网32和两封端网33构成两端封口的网筒结构。固定端板34为直径小于封端网33直径的圆形金属板，分别固定在封端网33的中部并与滤网骨架31一体焊接，每个固定端板34的中部位置上皆设有一处于滤网骨架31两端圆心位置上的、用于中心出水管2穿过的连接孔341。

[0069] 滤网骨架31以其两端的固定端板34为支撑部经连接孔341转动连接在中心出水管2的中部，轴承盘组件7设置在两固定端板34、连接孔341与中心出水管2之间，保证滤网筒3可以中心出水管2为轴自由旋转。滤网筒3左右两端设置的封端网33增加了滤网筒3的有效过滤面积，提高了渠内水的过滤效率，保证了泵压滴灌系统102供水的连续性和稳定性。

[0070] 进一步的，参照图6所示，本实用新型滤网筒3还包括有设于连接孔341、中心出水管2与轴承盘组件7之间的密封组件35，用于密封连接孔341、中心出水管2及轴承盘组件7间的缝隙以防止渠内液位漫过中心出水管2时，未过滤的渠内水经所述缝隙渗入滤网筒3内。

[0071] 本实用新型过滤器的滤网筒3高度可在升降调节机构6的控制下随中心出水管2上下调节，通常情况下只需保证滤网筒3下部浸没于渠内液面以下即可，也就是说通常情况下中心出水管2可以是位于液面以上的，此时无需密封组件35发挥作用。但是使用过程中一旦渠道后段用水量突然骤降导致灌渠供水量大于用水量，而管控人员未及时调整，则渠内水位有可能会没过中心出水管2，此时密封组件35就可发挥其密封防漏的作用，防止未经滤网筒3过滤的渠内水经中心出水管2、连接孔341及轴承盘组件7间的缝隙进入到滤网筒3内部，保证了本实用新型过滤器的滤网筒3过滤的有效性和可靠性。

[0072] 进一步的，参照图6所示，本实用新型过滤器的轴承盘组件7共两套，分别设于固定端板34与中心出水管2之间，每套轴承盘组件7皆包括有轴承盘71、内衬套筒72和若干轴承73。

[0073] 优选的，轴承盘71为直径小于固定端板34直径的圆形金属板，其中部设有用于中心出水管2穿过的过管孔(图中未标示)，通过所述的过管孔套接在中心出水管2一端，轴承盘71固定连接在固定端板34的外侧，且二者之间同轴线。

[0074] 具体的，在轴承盘71的过管孔外围均布有至少三个的、平行于滤网筒3轴线的定位销74。

[0075] 优选的，所述定位销74设置在轴承盘71朝向固定端板34的一面上，相配合的，在固定端板34的连接孔341外围相对应的位置上设有至少三个用于定位销74穿过的过孔342(如图5所示)，轴承73通过定位销74一一对应地转动连接在轴承盘71上，且固定端板34与轴承盘71之间通过定位销74及锁紧件75固定连接。

[0076] 具体的，内衬套筒72定位套接在中心出水管2上并插入固定端板34中部的连接孔341内，轴承盘71固定在固定端板34上后，各轴承73的活动外圈皆转动抵接在内衬套筒72上。

[0077] 优选的，内衬套筒72处于固定端板34内侧的一端设有用于限位轴承73横向移动的

挡边721，滤网筒3经轴承盘组件7旋转装配到中心出水管2上后，受到内衬套筒72的限位而不能轴向左右移动，保证了滤网筒3转动的稳定性。

[0078] 本实用新型轴承盘组件7的轴承盘71与滤网筒3的固定端板34固定为一体，且轴承73通过定位销74转动连接于轴承盘71上，其外圈转动抵接在内衬套筒72上，实际使用时滤网筒3可在轴承73的作用下在中心出水管2上自由旋转，且设置的内衬套筒72能够显著降低轴承73对中心出水管2的摩擦和压力，避免了中心出水管2的磨损。

[0079] 进一步的，参照图2至图4所示，本实用新型过滤器的喷淋清洗系统5包括有喷淋管路51和若干个射液喷头52，其中，喷淋管路51呈“门”字型结构，固定连接在支撑架1上部且处于滤网筒3上部朝向渠内水流向的一侧，其一端封口，另一端与泵压滴灌系统102连通。实际使用时泵压滴灌系统102的水泵1021将其抽取的一部分滤后清水泵入到喷淋管路51内。射液喷头52均布于喷淋管路51上并与之连通，用于将管路内的滤后清水喷射至滤网筒3上部以将其清洁，并驱使滤网筒顺渠内水流向转动。

[0080] 具体的，射液喷头52包括若干横向排列处于滤网筒3的曲面网32外侧的第一喷头521和若干个竖向排列处于封端网33外侧的第二喷头522，第一喷头521的喷射方向朝向曲面网32顺渠内水流向转动的方向，第二喷头522的喷射方向朝向封端网33顺渠内水流向转动的方向。

[0081] 本实用新型喷淋清洗系统5的射液喷头52具有第一喷头521和第二喷头522，二者喷射方向均顺应滤网筒3随渠内水转动的方向，实际使用过程中第一喷头521和第二喷头522高速喷射出的滤后清水不仅能够有效清洁滤网，实现本实用新型滤网筒3的自清洁功能，还能助推滤网筒3顺渠内水流向旋转，为滤网筒3的自转提供了持续不断的推动力，实现本实用新型滤网筒3在无外部驱动电机等动力源的情况下自主转动的功能，保证了本实用新型过滤的连续性和稳定性，且节能降耗，故障率低，有利于降低过滤器的使用成本。

[0082] 进一步的，参照图2及图4所示，本实用新型过滤器的进水管4垂直连接在中心出水管2的中部下方，并处于网筒中部的半径线上，其进水口41最大程度地接近滤网筒3下部内壁。此种结构设计在保证进水管4可以适应较低的渠内液位的同时，还能使滤网筒3下部两侧进水流量更均衡，有利于滤网筒3的自转，有效防止长期使用后滤网筒3因下部受进水冲击力不均而出现的偏转、晃动等异常情况。

[0083] 进一步的，参照图5所示，本实用新型过滤器的滤网筒3其直径大于其宽度，且滤网筒3的宽度小于支干渠断面底部的宽度。此种结构设计保证了本实用新型滤网筒3的下部可以最大程度地接近渠道底部，从而在渠内液位偏低的情况下保证进水流量，适用性和可靠性更高。

[0084] 进一步的，参照图1所示，本实用新型过滤器的中心出水管2其左右两端分别设置有一出水口21，每个出水口21皆与一套用于向支干渠道一侧农田浇水的泵压滴灌系统102连通。此种设计使得位于渠道两侧的农田可共用一台本实用新型过滤器，从而降低滴灌系统设备购置的成本，也提高了本实用新型过滤器的使用率。

[0085] 参照图7所示，为了保证供给渠道两侧农田用水的两套泵压滴灌系统102能够分别独立工作，需在每个出水口21与泵压滴灌系统102的水泵1021之间设置一截止阀门103。

[0086] 进一步的，参照图8所示，本实用新型过滤器的升降调节机构6共两套，分别设于中心出水管2的两端与支撑架1之间，每套升降调节机构6皆包括有升降丝杆61、升降套筒62和

驱动轮63。

[0087] 具体的，升降丝杆61通过一定位套64转动连接在支撑架1上，其上端略伸出定位套64，下部向下伸至渠道内，实际使用时升降丝杆61可通过所述定位套64在限定的高度上自由旋转。

[0088] 具体的，升降套筒62的内径大于升降丝杆61的外径，其上端开口处固定设有一与升降丝杆61的外螺纹配合的丝杆螺母65，其下端固定连接在中心出水管2的一端。实际装配时，升降套筒62通过所述丝杆螺母65螺纹套接在升降丝杆61上，在升降丝杆61转动时随丝杆螺母65上下移动，从而带动连接在其下端的中心出水管2升降。

[0089] 优选的，驱动轮63为手动轮，同轴固定连接在升降丝杆61的上端，用于操作人员手动控制升降丝杆61的旋转，进而手动调节中心出水管2的高度。当然了，在其他一些实施例中，驱动轮也可以是电控轮，通过控制系统进行远程手动控制，或者随液位变化进行自动控制。

[0090] 另外，由于中心出水管2高度是在升降调节机构6的控制下随液位变化情况机动地调节的，因此其出水口21与泵压滴灌系统102的连接管路需进行软性连接，优选的采用耐压、可弯折、可伸缩的金属蛇皮管连接，保证中心出水管2高度变化时与泵压滴灌系统102连接的可靠性。

[0091] 本实用新型的升降调节机构6分处于中心出水管2的两端，不会干涉滤网筒3的升降，且保证了中心出水管2、滤网筒3与支撑架1之间连接的可靠性。另外，升降调节机构6的结构简单，操作方便，故障率低，制造及使用成本低，且便于维护保养。

[0092] 需要说明的是，本实用新型所述的“横向”、“左右”、“高低”、“一侧”、“一端”、“顺向”等涉及方位、方向的描述仅只是为了清楚地描述本实用新型装置相关部件、结构的相对位置关系以利于读者理解本实用新型技术方案的内容，不应理解为对本实用新型装置各相关部件、结构的特定方位、方向的限制。而且，所述的“连接”、“连通”、“封堵”、“抵靠”等应做广义的理解。

[0093] 另外，上述实施例仅仅为了表述清楚本实用新型的具体一种实施方式，并不是对本实用新型的实施方式的限定。对于本领域技术人员来说，依据本实用新型可以推导总结出其他一些对支撑架1、中心出水管2、进水管4、滤网筒3、轴承盘组件7及喷淋清洗系统5等的调整或改动，或者以本实用新型为基础推导总结出的一些其他使用方法在此就不进行一一列举。凡是依据本实用新型的精神和原则之内做出的任何修改、替换或改进等，均应包含在本实用新型的权利要求保护范围内。

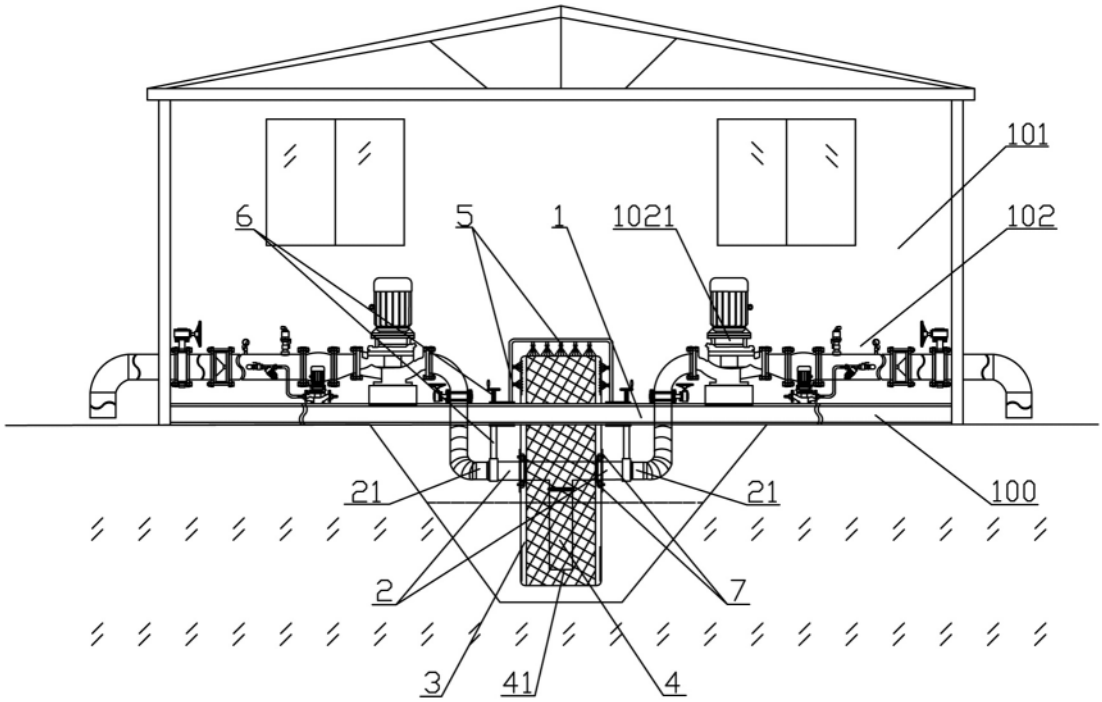


图1

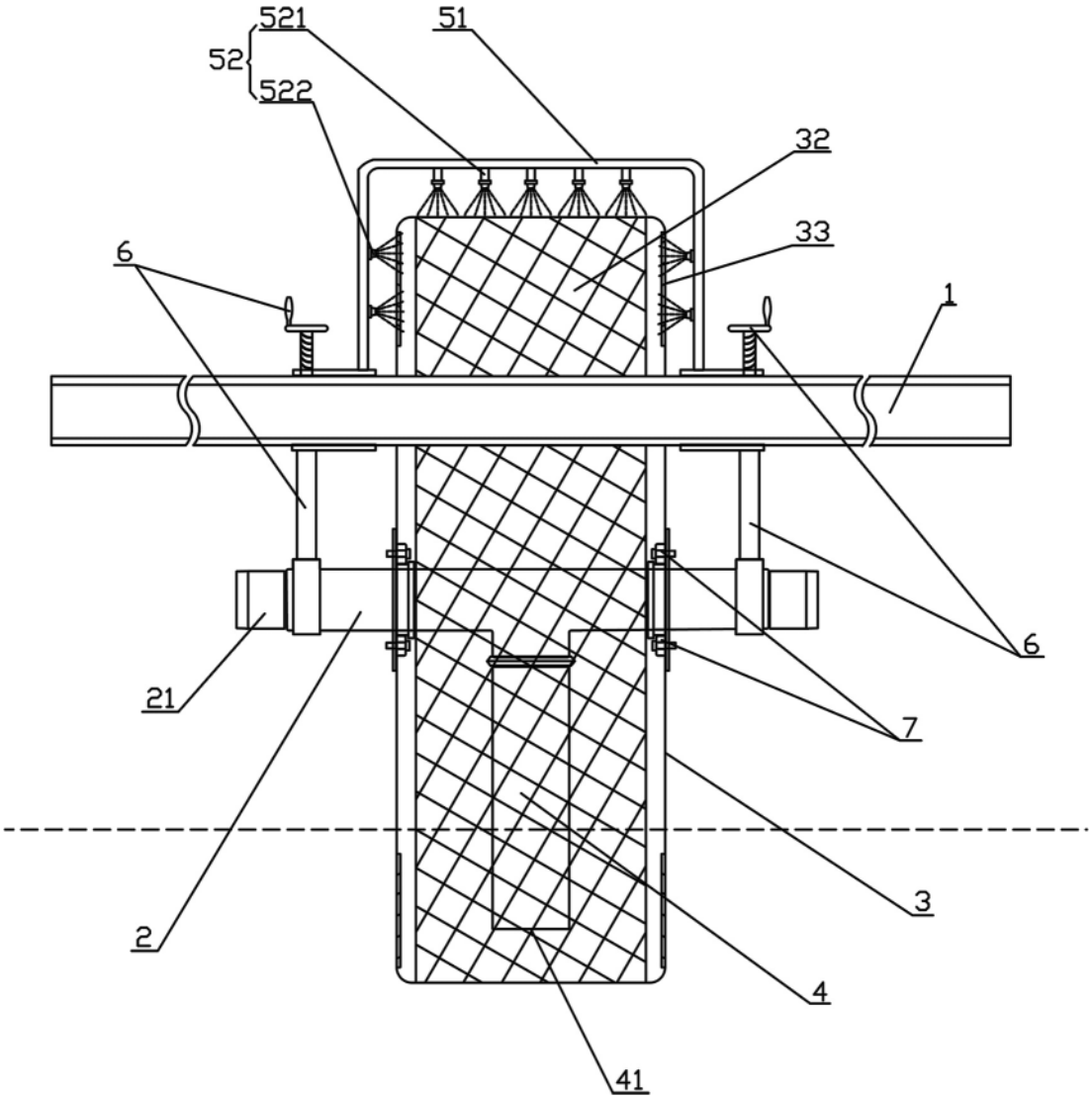


图2

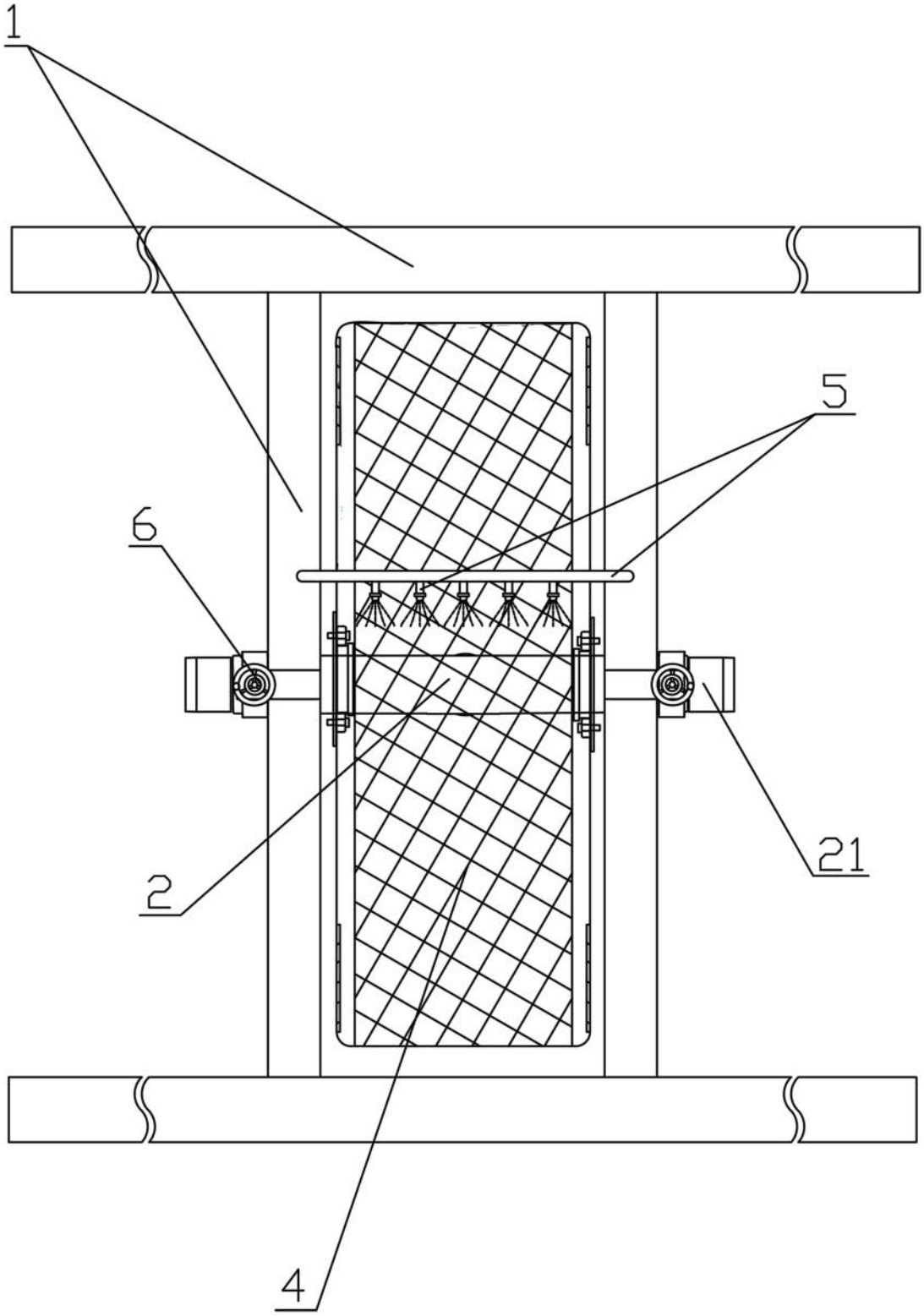


图3

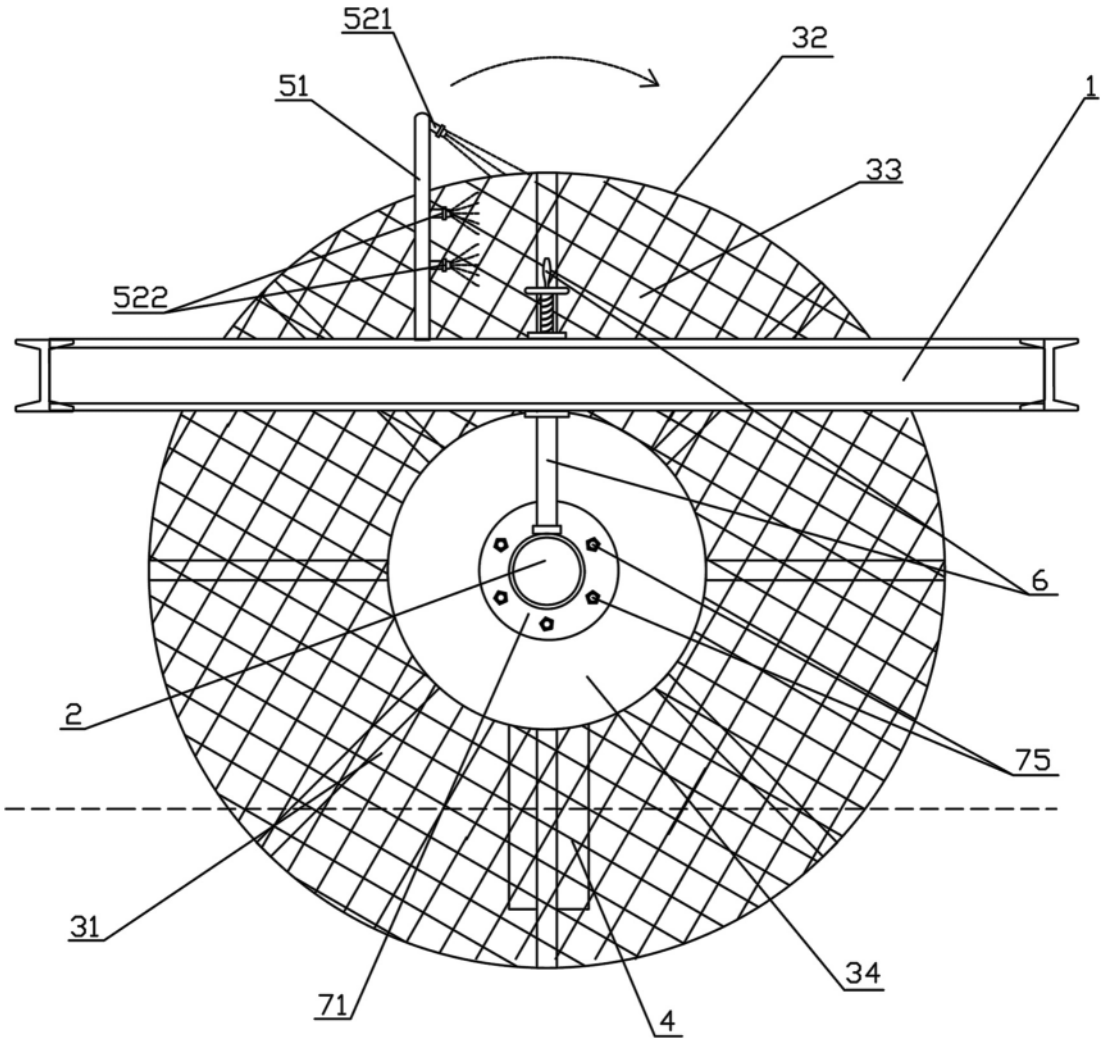


图4

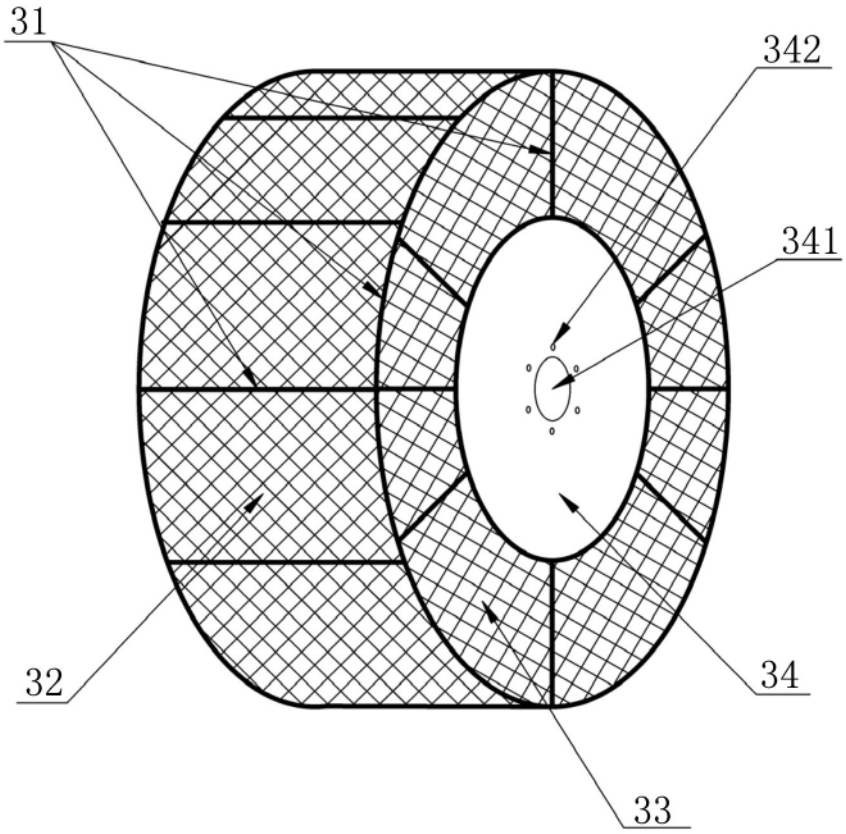


图5

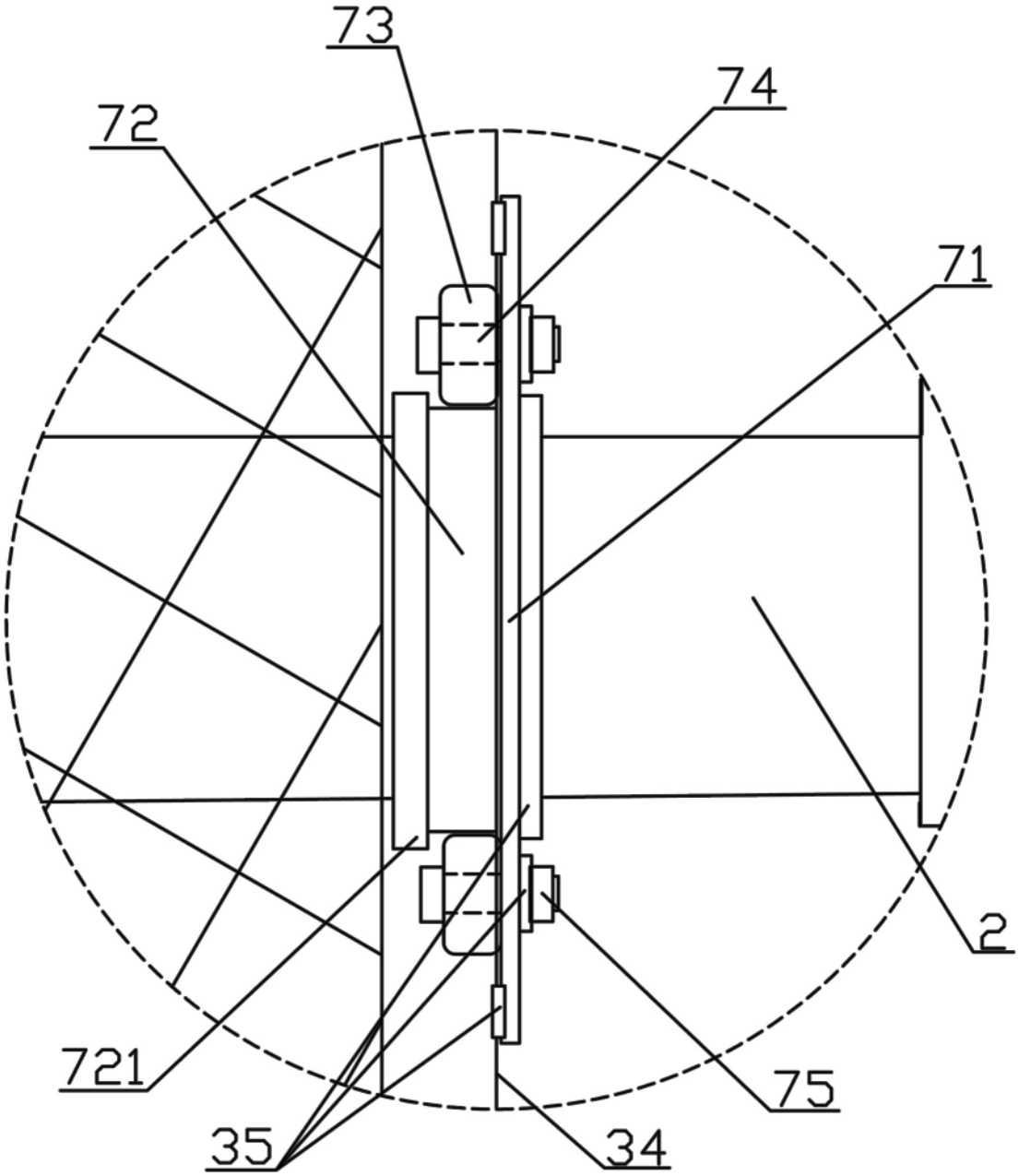


图6

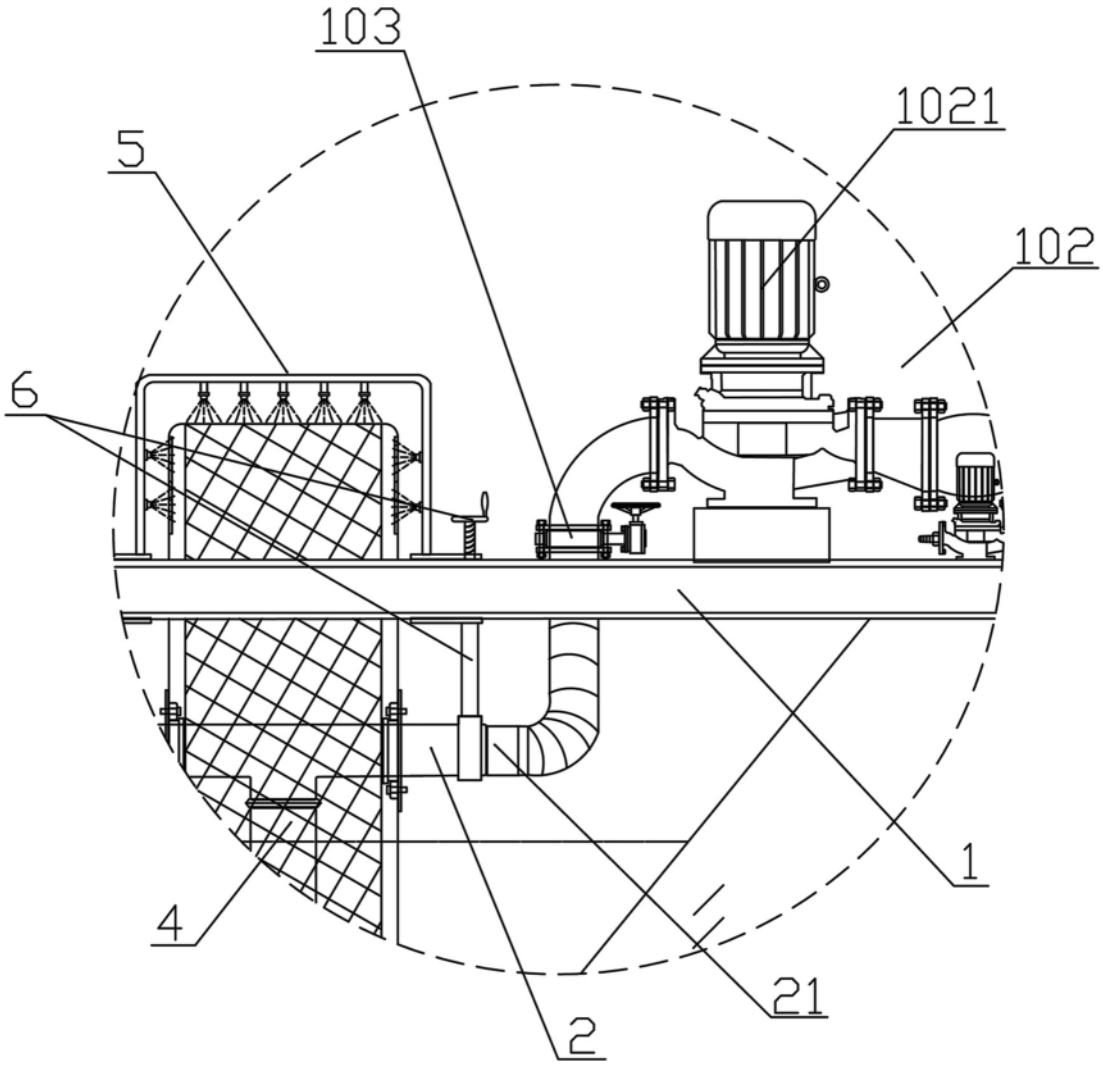


图7

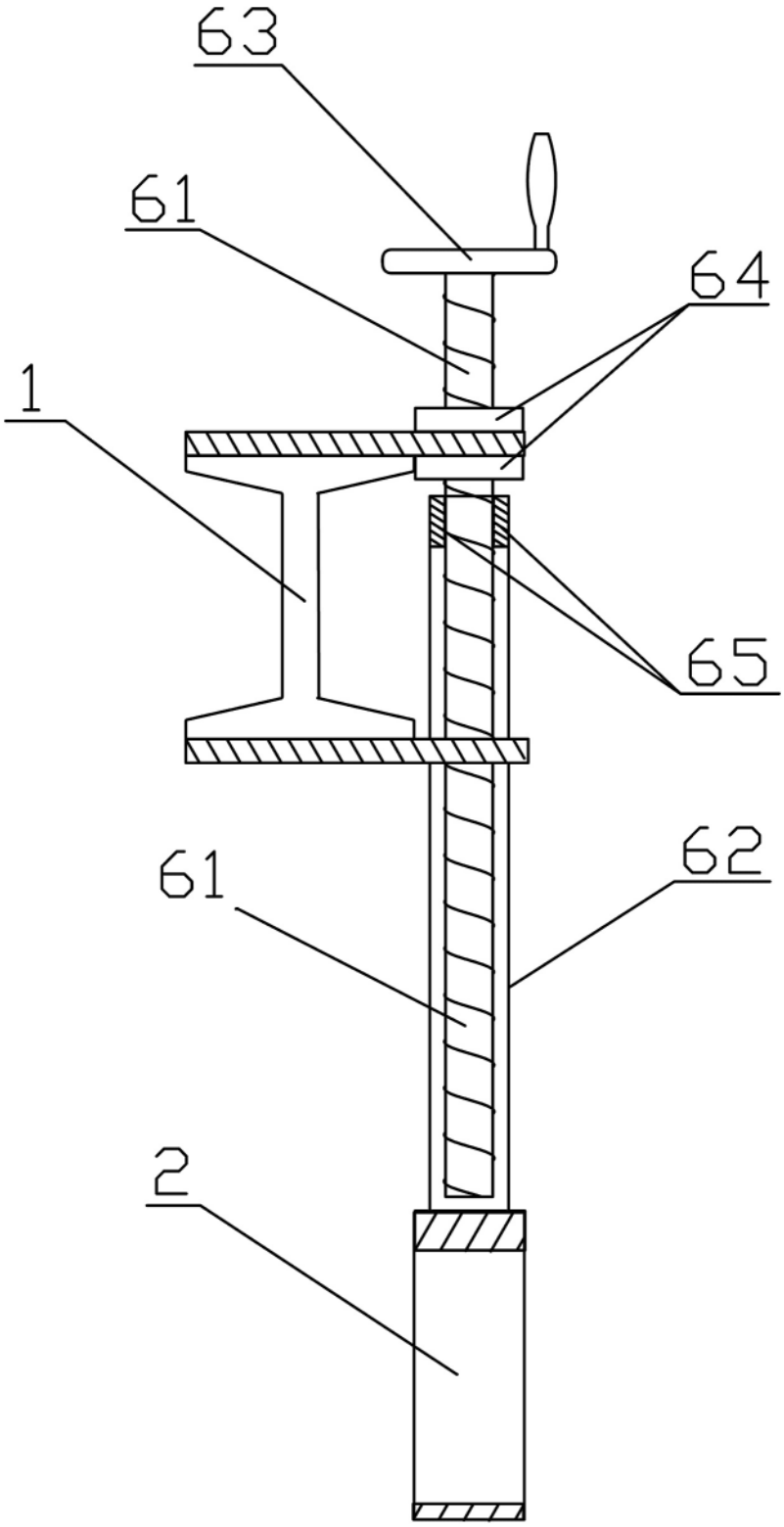


图8